Análisis Predictivo y Aprendizaje Estadístico Caso de Estudio: Advertising Data

Juan Camilo Arevalo Martinez-2520

Juan Camilo Correa Fernandez 120602

Deivis Jeanpool Herrera Torres 140810

Universidad ECCI

Sistemas Avanzados de Producción

Docente: Fredy Alexander Orjuela Lopez

Bogotá, Colombia

2026

Fase 1: Estadística Descriptiva y Análisis Exploratorio

Caracterización Numérica: Estadística Descriptiva

Variable	Media (Mean)	Mediana (Median)	Desv. Estándar (Std)	Mínimo (Min)	Máximo (Max)	Asimetría (Skewness)	Curtosis (Kurtosis)
TV	1.470.425	149.75	858.542	0.7	296.4	-0.0699	-12.265
Radio	232.640	22.90	148.468	0.0	49.6	0.0942	-12.604
Newspaper	305.540	25.75	217.786	0.3	114.0	0.8947	0.6495
Sales	140.225	12.90	52.175	1.6	27.0	0.4076	-0.4089

Tabla 1 Estadística Descriptiva

Análisis de Distribución y Atípicos

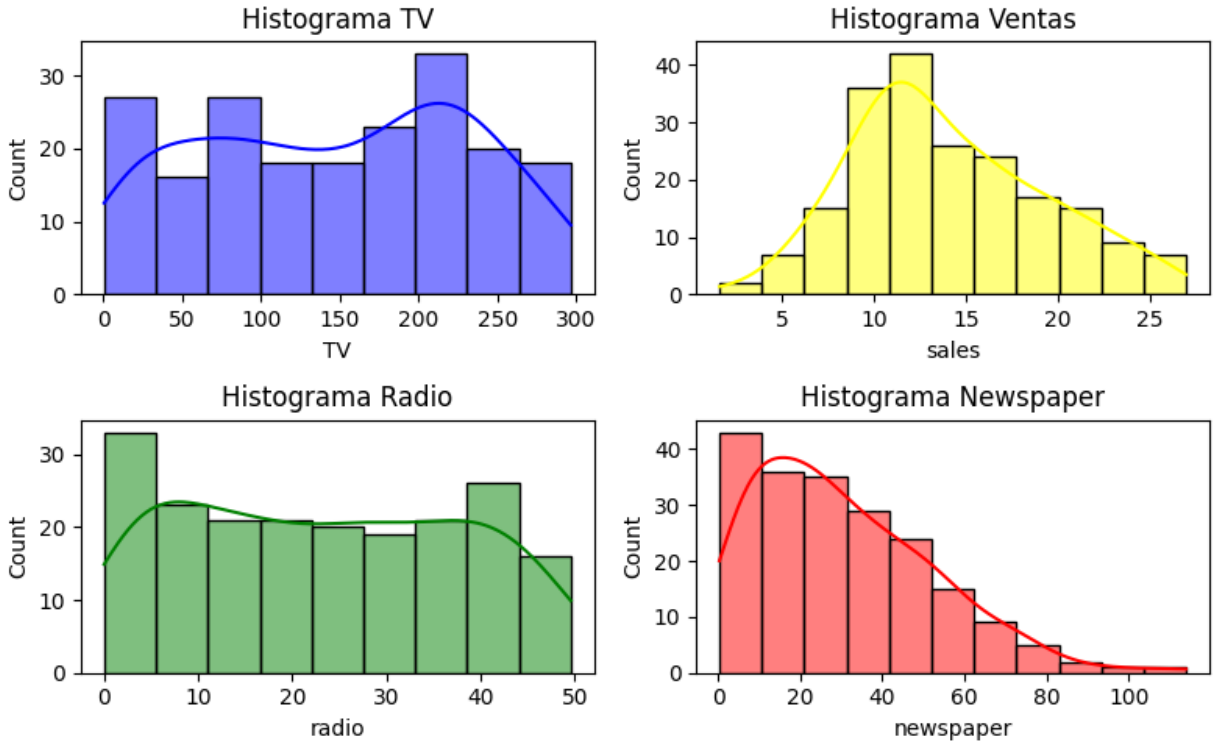

Ilustración 1 Histogramas

Simetría de las distribuciones

- TV: Presenta una distribución aproximadamente simétrica, ya que la forma del histograma es equilibrada y la asimetría es cercana a cero.
- Radio: También muestra una distribución simétrica, con frecuencias relativamente uniformes a ambos lados de la media.
- Newspaper: Evidencia una asimetría positiva (sesgo a la derecha). La mayor parte de los datos se concentra en valores bajos, con una cola extendida hacia valores altos.
- Sales: Presenta ligera asimetría positiva, con mayor concentración en valores medios y una leve extensión hacia valores altos.

¿Se identifican datos atípicos?

En los histogramas se sugiere la posible presencia de valores atípicos principalmente en Newspaper, debido a su cola derecha pronunciada. En TV podría haber valores altos, pero no se observan tan claramente separados de la masa principal. En Radio y Sales no se evidencian extremos marcados.

Influencia en la línea de regresión

Los valores atípicos pueden afectar significativamente una regresión lineal porque el método de mínimos cuadrados otorga mayor peso a errores grandes (al elevarlos al cuadrado).

En el caso de Newspaper, los valores altos podrían:

- Modificar la pendiente de la recta.
- Aumentar o disminuir artificialmente la fuerza de la relación.
- Reducir la precisión del modelo.

Las variables más simétricas y sin extremos claros (TV y Radio) tendrían un efecto más estable en la estimación del modelo.

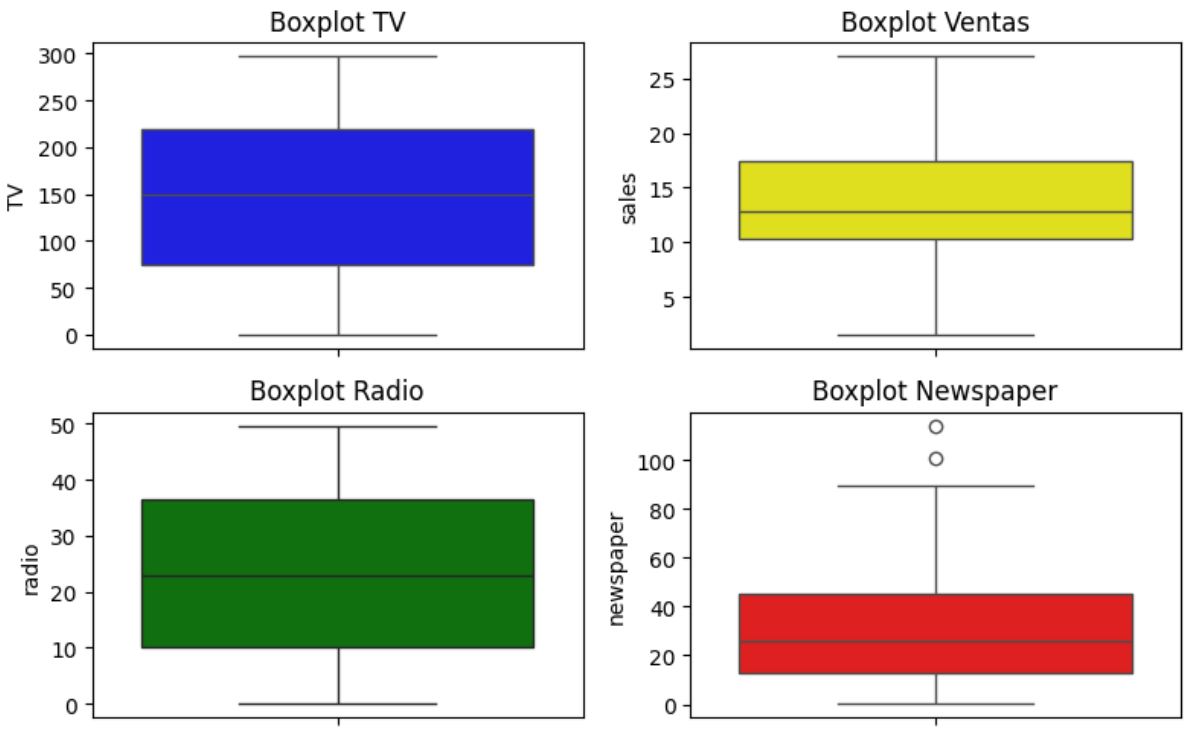

Ilustración 2 Boxplot

Simetría de las distribuciones

- TV: La mediana se encuentra relativamente centrada dentro de la caja y los bigotes son equilibrados, lo que confirma simetría.

- Radio: Muestra una estructura homogénea y simétrica.
- Sales: Presenta leve desplazamiento de la mediana, coherente con ligera asimetría positiva.
- Newspaper: La mediana está desplazada hacia la parte inferior de la caja y el bigote superior es más largo, confirmando asimetría positiva.

¿Se identifican datos atípicos?

Sí. En Newspaper se observan claramente puntos fuera del bigote superior, lo que confirma la presencia de datos atípicos altos.
En TV, Radio y Sales no se identifican outliers visibles en el boxplot.

Influencia en la línea de regresión

El boxplot confirma que Newspaper contiene observaciones que pueden tener alta influencia (high leverage). Estos puntos pueden:

- Desplazar la línea de regresión hacia arriba si están asociados con ventas altas.
- Generar una pendiente sesgada si no siguen la tendencia general.
- Incrementar el error estándar y disminuir la robustez del modelo.

En conclusión, la variable Newspaper es la que presenta mayor riesgo de alterar la trayectoria de la línea de regresión debido a su asimetría positiva y la presencia de valores atípicos claramente identificables.

Exploración de la Nube de Puntos

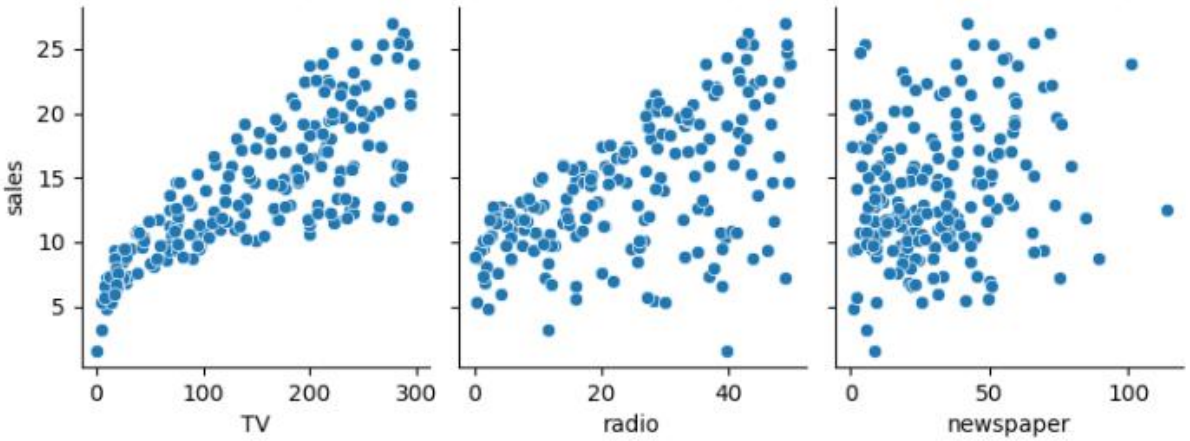

Ilustración 3 Diagramas de Dispersión

- Sales vs TV: La nube de puntos muestra una relación lineal positiva clara y fuerte. A medida que aumenta la inversión en TV, las ventas tienden a incrementarse de forma casi proporcional. Los puntos se distribuyen alrededor de una trayectoria ascendente relativamente bien definida, sin curvaturas evidentes ni cambios de pendiente marcados. Visualmente, el patrón sugiere que un modelo de regresión lineal simple sería adecuado para describir la relación entre TV y Sales. No se observan patrones

parabólicos ni segmentaciones. Tampoco se identifican puntos extremadamente alejados que alteren significativamente la tendencia general.

- Sales vs Radio: En este caso también se aprecia una relación positiva, aunque más dispersa que en TV. La tendencia general es lineal ascendente, pero con mayor variabilidad vertical para niveles similares de inversión.La relación parece lineal, aunque menos fuerte que con TV. No se observan patrones curvilíneos claros. Puede existir mayor error residual en comparación con TV, pero la forma general sigue siendo compatible con un modelo lineal.

- Sales vs Newspaper: Aquí la nube de puntos es mucho más dispersa y no se aprecia una tendencia lineal clara. Aunque puede existir una leve inclinación positiva, los puntos no forman una trayectoria definida. Además, se observan algunas observaciones aisladas con valores altos de inversión que no necesariamente corresponden a ventas proporcionalmente altas. La relación entre Newspaper y Sales parece débil y menos estructurada. No se evidencian patrones parabólicos claros, pero sí mayor dispersión y posibles puntos influyentes. Esto sugiere que Newspaper podría tener menor poder explicativo en un modelo lineal y que algunos valores altos podrían influir desproporcionadamente en la pendiente.

Evaluación de Asociación

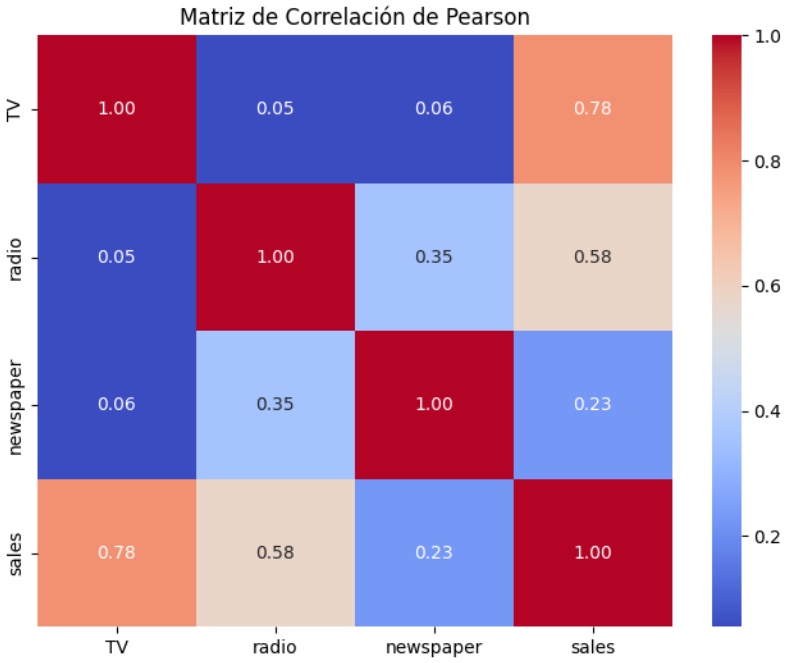

Ilustración 4 Matriz de Pearson

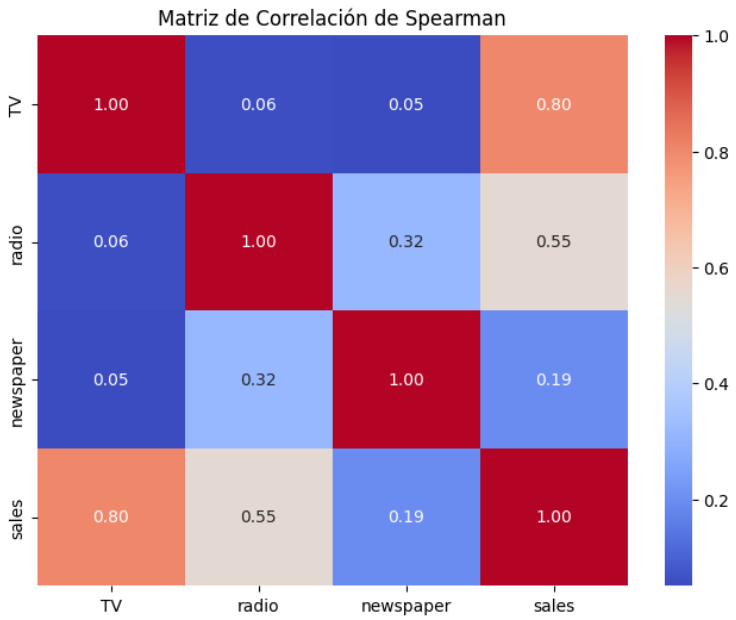

Ilustración 5 Matriz de Spearman

¿Qué significa un coeficiente cercano a 1 o −1?

Un coeficiente cercano a 1 indica una relación positiva fuerte: a mayor inversión en el medio, mayores ventas. Por ejemplo, la correlación de TV–Sales (Pearson = 0.78, Spearman = 0.80) muestra una asociación fuerte y directa.
Un coeficiente cercano a −1 indicaría una relación negativa fuerte: al aumentar la inversión, las ventas disminuirían de manera consistente (lo cual no se observa en este caso).
Los valores cercanos a ±1 indican alta capacidad predictiva y fuerte asociación entre variables.

¿Cómo se interpreta un valor cercano a 0?

Un coeficiente cercano a 0 indica ausencia de relación lineal (Pearson) o ausencia de relación monotónica (Spearman).
Por ejemplo: Newspaper–Sales (Pearson = 0.23, Spearman = 0.19) muestra una relación débil. Esto significa que la inversión en newspaper no tiene una asociación fuerte ni clara con el comportamiento de las ventas.

Comparación entre Pearson y Spearman

Relación	Pearson	Spearman	Interpretación
TV – Sales	0.78	0.80	Fuerte y consistente
Radio – Sales	0.58	0.55	Moderada
Newspaper – Sales	0.23	0.19	Débil

Tabla 2 Comparación datos Pearson y Spearman

Los valores son muy similares en ambos coeficientes, lo que indica que:

- No existen diferencias importantes entre relación lineal y monotónica.
- No se evidencian relaciones no lineales fuertes ocultas.
- La estructura de asociación es bastante consistente.

¿Son estrictamente lineales las relaciones?

Basándonos en la forma de la nube de puntos:

- TV vs Sales: La nube muestra una tendencia ascendente clara y aproximadamente recta. Esto respalda una relación lineal fuerte.
- Radio vs Sales: También presenta tendencia positiva, aunque con mayor dispersión. La relación es lineal, pero más débil.
- Newspaper vs Sales: La nube es más dispersa, sin patrón definido fuerte. No se observa curvatura clara, pero sí debilidad estructural en la relación.

No se observan patrones parabólicos o segmentaciones en los gráficos, la tendencia visual es principalmente recta, de igual modo las relaciones pueden considerarse predominantemente lineales, especialmente en TV y Radio. Sin embargo, no son perfectamente lineales debido a la dispersión natural de los datos.
La similitud entre Pearson y Spearman sugiere que las relaciones son esencialmente lineales y no existen patrones no lineales relevantes ocultos en los datos.

Fase 2: Regresión Lineal y Diagnóstico

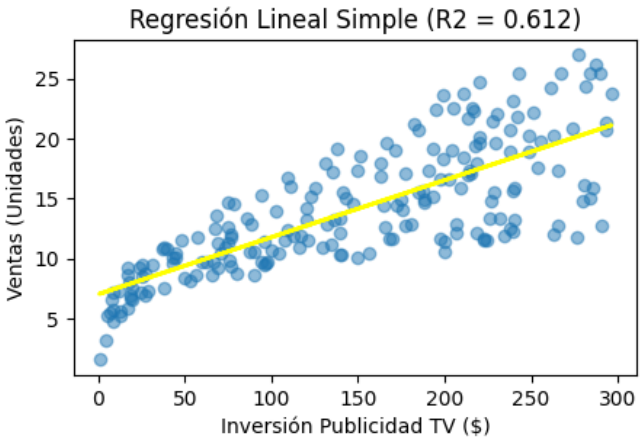

Ilustración 6 Diagrama regresión lineal simple TV

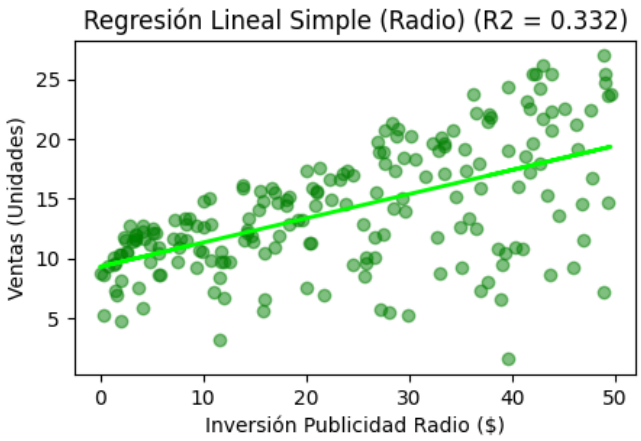

Ilustración 7 Diagrama regresión lineal simple Radio

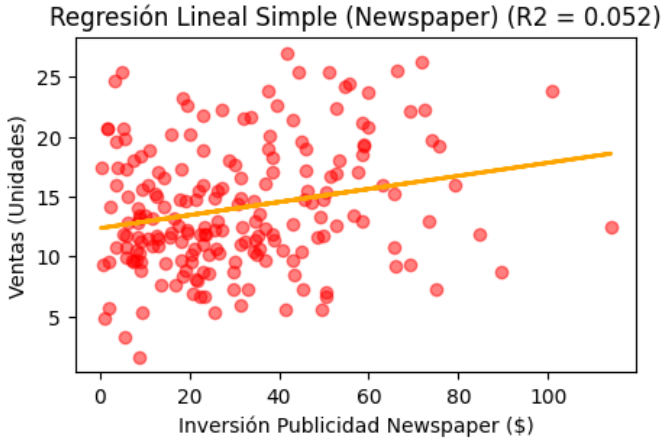

Ilustración 8 Diagrama regresión lineal simple Newspaper

Coeficientes del Modelo

Intercepto (beta_0): 2.9389
Esto significa que si no se invirtiera en publicidad en TV, Radio ni Newspaper, el modelo predice que las ventas serían aproximadamente 2.9389 (miles de unidades).

Coeficiente TV (beta_1): 0.0458

Manteniendo las inversiones en Radio y Newspaper constantes, por cada $1,000 adicional invertido en publicidad en TV, las ventas se incrementan en aproximadamente 0.0458 (miles de unidades), es decir, 45.8 unidades.

Coeficiente Radio (beta_2): 0.1885

Manteniendo las inversiones en TV y Newspaper constantes, por cada $1,000 adicional invertido en publicidad en Radio, las ventas se incrementan en aproximadamente 0.1885 (miles de unidades), es decir, 188.5 unidades. Esto sugiere que la inversión en Radio tiene un impacto marginal por dólar invertido mayor que la TV.

Coeficiente Newspaper (beta_3): -0.0010

Manteniendo las inversiones en TV y Radio constantes, por cada $1,000 adicional invertido en publicidad en Newspaper, las ventas se *reducen* marginalmente en aproximadamente 0.0010 (miles de unidades), es decir, 1 unidad. Este coeficiente tan cercano a cero y negativo sugiere que el periódico no es un predictor efectivo y podría incluso tener un efecto ligeramente negativo o despreciable en las ventas, posiblemente debido a su redundancia o ineficacia en comparación con otros medios.

Bondad de Ajuste

R-cuadrado (R2): 0.8972

Este valor es muy alto. Significa que el 89.72% de la variabilidad en las ventas puede ser explicado por las inversiones en publicidad en TV, Radio y Newspaper. Esto es una mejora significativa en comparación con el modelo de regresión lineal simple que solo usaba 'TV' (donde R2 era ~0.61). La inclusión de 'radio' y 'newspaper' (especialmente 'radio') ha mejorado sustancialmente la capacidad explicativa del modelo.

4. Estimacion Matricial

- Calcule la matriz transpuesta X′

La transpuesta se obtiene convirtiendo las columnas de X en filas. Como X es de 5 x 2, X' será de 2 x 5.

$$X' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

-Calcule el producto X′X y su respectiva matriz inversa (X′X) −1 .

$$X'X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 15 \\ 15 & 55 \end{pmatrix}$$

Cálculo de la Inversa (X'X)^-1: Primero, el determinante: |X'X| = (5 x 55) - (15 x 15) = 275 - 225 = 50.

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{50}\begin{pmatrix} 55 & -15 \\ -15 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.1 & -0.3 \\ -0.3 & 0.1 \end{pmatrix}$$

-Calcule el producto X′Y .

$$X'Y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+4+6+7+9 \\ 2(1)+4(2)+6(3)+7(4)+9(5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 \\ 101 \end{pmatrix}$$

-Obtenga el vector de par´ametros βˆ y escriba la ecuaci´on de la recta estimada ˆy = βˆ 0+βˆ 1x.

$$\hat{\beta} = \begin{pmatrix} 1.1 & -0.3 \\ -0.3 & 0.1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 28 \\ 101 \end{pmatrix}$$

- $\hat{\beta}_0 = (1.1 \times 28) + (-0.3 \times 101) = 30.8 - 30.3 = \mathbf{0.5}$
- $\hat{\beta}_1 = (-0.3 \times 28) + (0.1 \times 101) = -8.4 + 10.1 = \mathbf{1.7}$

Por lo tanto, el vector de parámetros es $\hat{\beta} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1.7 \end{pmatrix}$.

Ecuación de la recta estimada: y = 0.5 + 1.7x

Arboles de Decisión y Comparación de Modelos

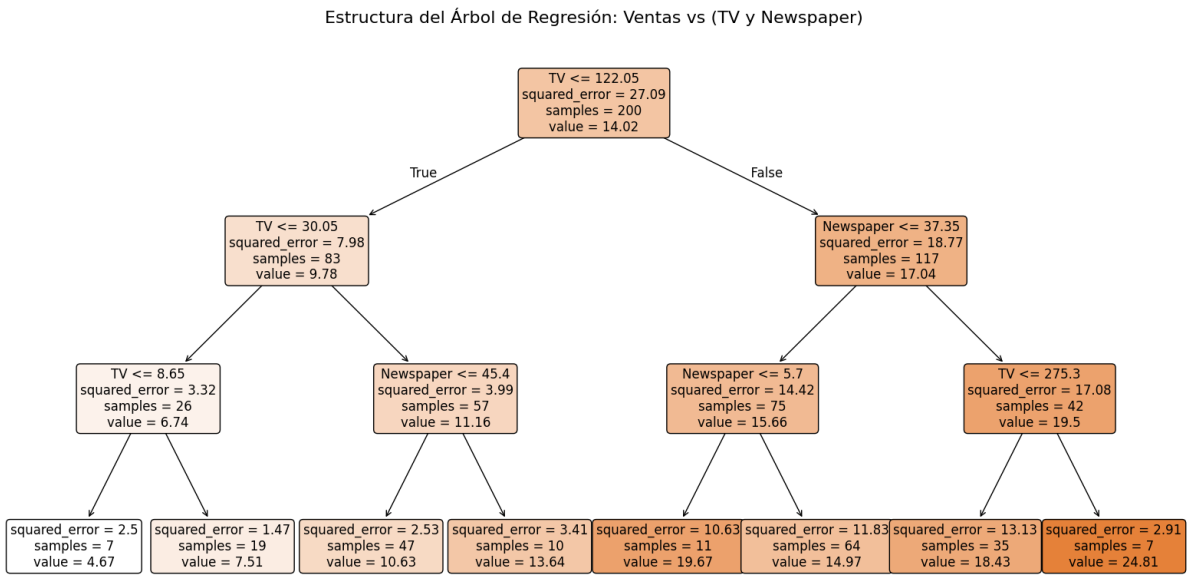

Ilustración 9 Diagrama de árbol

El criterio principal para realizar las particiones en los nodos es la reducción del Error Cuadrático Medio (MSE).El objetivo es minimizar la varianza interna en cada nodo, el algoritmo busca la división que resulte en los subgrupos más "puros" o uniformes posibles. En regresión, "pureza" significa que los valores de la variable de respuesta (las ventas) dentro de un grupo se parezcan mucho entre sí.Para lograrlo, el árbol utiliza el Error CuadráticoLa fórmula matemática que busca minimizar en cada partición en cada nodo, el árbol prueba todas las variables disponibles (TV y Newspaper) y todos los posibles puntos de corte (umbrales numéricos) para encontrar cuál reduce más el error total. En el nodo raíz: El árbol determinó que separar los datos en TV <= 122.05 era la mejor forma inicial de reducir el error global de 27.09.3. El valor de predicción es el promedio de las ventas de todas las muestras que cayeron en ese grupo. Si el árbol se detuviera en el primer nodo, predeciría siempre 14.02.Al dividir los datos, las predicciones se vuelven más precisas. Por ejemplo, si TV es muy bajo (≤ 8.65), el valor predicho baja a 4.67 con un error mucho menor (2.5).Resumen de los criterios de los nodos:Variable de división: La que más reduce la suma de errores al cuadrado.Punto de corte: El valor específico (ej. 37.35 en Newspaper) que optimiza esa reducción.Condición de parada: El árbol deja de dividir cuando alcanza una profundidad máxima, el error es lo suficientemente bajo, o el número de muestras en el nodo es muy pequeño (como los nodos finales con 7 muestras).

Importancia de Predictores

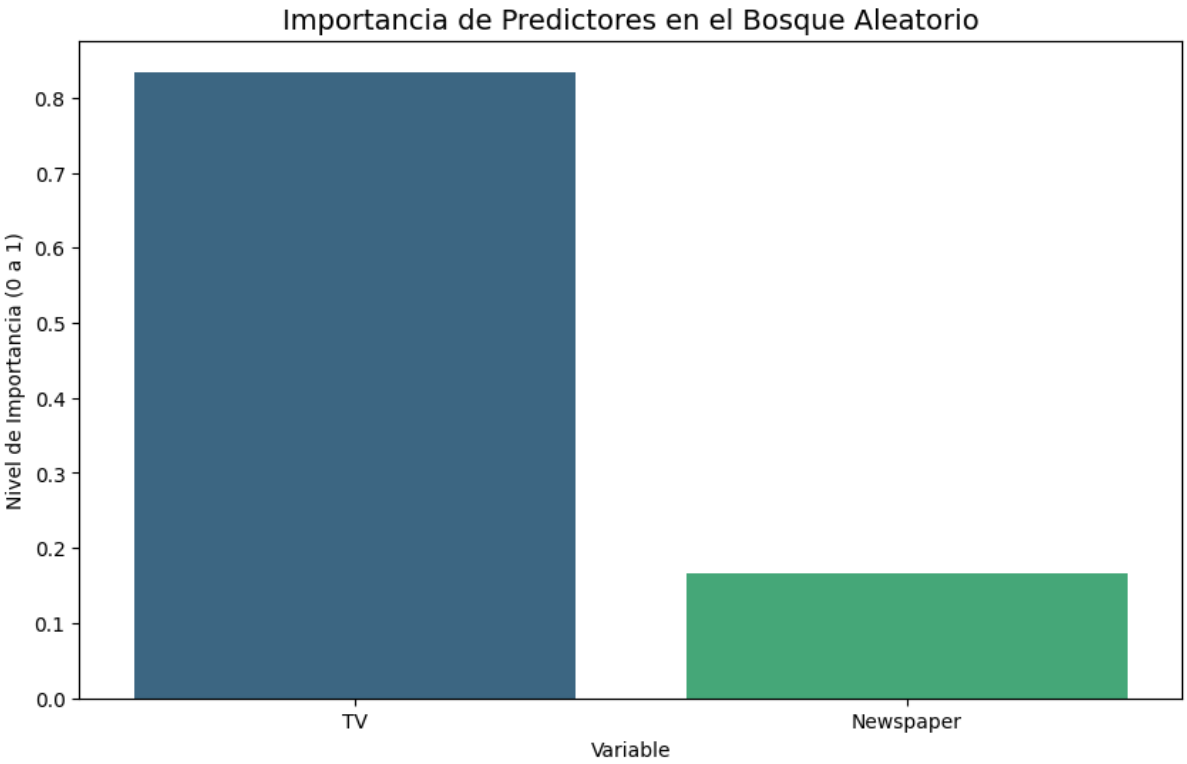

Ilustración 10 Predictores

Dominio de la TV (Importancia ~0.834): La variable 'TV' muestra una importancia de aproximadamente 0.834, lo que significa que la inversión en publicidad televisiva es, con

diferencia, el factor más influyente y determinante en la predicción de las ventas, según el modelo de Random Forest. Esto es consistente con el árbol de decisión único, que también le dio una importancia muy alta.

Contribución Secundaria del Newspaper (Importancia ~0.166): La inversión en 'Newspaper' tiene una importancia significativamente menor, alrededor de 0.166. Esto indica que, si bien el periódico contribuye a la predicción de ventas, su impacto es mucho menor en comparación con la televisión.

El Random Forest, al ser un modelo más robusto y que promedia el comportamiento de muchos árboles, reafirma que la publicidad en televisión es el principal motor de ventas. La inversión en periódicos tiene un rol, pero es secundario y su efecto es menos pronunciado.

Esta interpretación es crucial para la toma de decisiones estratégicas, ya que sugiere que una mayor parte del presupuesto publicitario debería enfocarse en la televisión para maximizar el impacto en las ventas, mientras que el periódico podría ser utilizado para un ajuste fino o para llegar a segmentos específicos, pero no como un impulsor principal.

Métrica / Variable	Regresión Lineal (Fase 2)	Árbol Único (Fase 3)	Random Forest (Fase 4)	Evidencia Visual (Scatter Plots)
R^2 (Precisión)	0.61 - 0.70 (Aprox.)	Intermedio	0.8307 (Más alto)	El modelo captura mejor la tendencia a medida que se vuelve más complejo.
Peso de TV	0.0469 (Coeficiente)	0.8241 (Importancia)	0.8342 (Importancia)	Correlación fuerte: Los puntos forman una línea clara y ascendente.
Peso de Newspaper	0.0442 (Coeficiente)	0.1759 (Importancia)	0.1657 (Importancia)	Mucha dispersión: Los puntos parecen una "nube" sin dirección clara.
Interpretación General	Impacto unitario similar entre variables.	TV es el motor principal.	Consenso robusto: TV domina (~83%).	La TV es el predictor más fiable por su baja variabilidad.

Ilustración 11 Comparación de resultados

RESULTADOS COMPARATIVOS
Importancia en el Árbol (TV): 0.8241
Importancia en el Árbol (Radio): 0.1759
Coeficiente Regresión (TV): 0.0469
Coeficiente Regresión (Radio): 0.0442

Importancia de predictores:
Grupo 1: TV = Alta
2 casos → ambos Altas
Entropía = 0 (nodo puro)
Grupo 2: TV = Baja
2 casos → 1 Alta, 1 Baja
Probabilidades: 0.5 y 0.5
$H = -[0.5log2\ (0.5) + 0.5log2\ (0.5)]$
$H = 1$
Entropía ponderada después de la partición:
$Hpart = (2/4)(0) + (2/4)(1)$

$Hpart = 0.5$
Ganancia de Información:
$IG = Hpadre - Hpart$
$IG = 0.811 - 0.5$
$IG = 0.311$
Ganancia de Información ≈ 0.31

Diagnóstico Comparativo:
Un modelo de regresión lineal es preferible cuando:
● La relación es parecida a la lineal.
● Se desea interpretar efectos precisos.
● Se busca una mayor oportunidad predictiva.

Un árbol de decisión es preferible cuando
● Existen similitudes no lineales.
● Se desea interpretar por medio de reglas claras.
● Se requiere segmentación de los diferentes tipos de mercado.

HOJA DE CAMPO DILIGENCIADO

Link de acceso al archivo:

https://drive.google.com/file/d/1E7uqXQZ-aJHui8CpW84sKCUl65ukcQnd/view?usp=drive_link

https://colab.research.google.com/drive/1aw8ByvGJltUZahGNQFGoUmVpQVFUf7CE?usp=drive_link

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.1. Párrafo Introductorio: Intención o finalidad del estudio

La presente investigación analiza el puesto de Técnico de Mantenimiento del Hotel Grand Hyatt Bogotá, adscrito al Departamento de Ingeniería – Atención al huésped, con el fin de evaluar los factores de riesgo ergonómico que afectan la ejecución de tareas correctivas y preventivas en habitaciones, pasillos, áreas técnicas y zonas comunes. Mediante la aplicación del método LEST (Hoja de Campo y resultados gráficos), se identificó una carga física elevada asociada a posturas forzadas (arrodillado inclinado, agachado prolongado, brazos por encima

del hombro), esfuerzos breves y repetidos con 2–<5 kg, y condiciones de iluminación local de 200–<350 lux con contraste débil para actividades de percepción extremadamente fina. Aunque el ambiente térmico es confortable y la organización del tiempo es favorable (41–<44 h/semana, pausas flexibles), la desalineación entre exigencias posturales y recursos de tarea incrementa la probabilidad de fatiga y trastornos musculoesqueléticos. El estudio tiene como finalidad proponer mejoras de ingeniería y organización (ayudas, útiles, iluminación, pausas activas) que reduzcan la carga física y mantengan la calidad de servicio al huésped.

4.2. Objetivos de la Investigación:

- **Objetivo general:**

  Diseñar y validar un paquete de intervenciones ergonómicas (re-diseño micro de tareas, ayudas técnicas, mejora de iluminación local y pautas de pausas activas) para el puesto de Técnico de Mantenimiento del Hotel Grand Hyatt Bogotá, con el propósito de disminuir la carga física identificada con LEST y prevenir la fatiga/lesión musculoesquelética, sin afectar los tiempos de atención ni la calidad percibida por el huésped.

- **Objetivos específicos:**
  - Caracterizar las tareas-tipo (eléctricas menores, plomería, ajustes de mobiliario, diagnóstico/pruebas) y cuantificar su demanda postural y de esfuerzo a partir de la Hoja de Campo LEST.
  - Identificar brechas entre la percepción requerida (muy elevada, extremadamente fina) y las condiciones de iluminación vigentes (200–<350 lux local; contraste débil).
  - Priorizar riesgos (posturas por encima del hombro, arrodillado/agachado prolongado, esfuerzos 2–<5 kg, ruidos impulsivos puntuales) según su contribución a la carga física.
  - Prototipar y probar soluciones: útiles de extensión/ajuste, rodilleras/cojines, carros para traslado de insumos, iluminación dirigida ≥500 lux, y micro-pausas en ventanas oportunas.

- Evaluar el impacto de las mejoras mediante reaplicación de LEST y comparación pre/post en carga física, tiempos de intervención y confort percibido.

4.3. Preguntas de Investigación:

- ¿Qué tareas y micro-actividades del Técnico de Mantenimiento concentran la carga física más alta según LEST (posturas forzadas y esfuerzos 2–<5 kg)?.
- ¿En qué medida la iluminación local (200–<350 lux) y el contraste débil resultan insuficientes para tareas de percepción extremadamente fina, aumentando la exigencia atencional y el riesgo de error?
- ¿Qué ayudas ergonómicas (útiles de extensión, rodilleras, carros, iluminación ≥500 lux) reducen efectivamente la carga física sin afectar la calidad y oportunidad del servicio al huésped?
- ¿Cómo debe organizarse el uso de micro-pausas considerando que el trabajador puede adelantarse ≥15 min/h y fijar pausas, para disminuir fatiga y mantener productividad?
- Tras la implementación de mejoras, ¿qué cambio se observa en la valoración LEST de Carga Física y en indicadores operativos (tiempos, retrabajos, quejas)?

4.4. Justificación de la Investigación:

El análisis ergonómico del puesto de Técnico de Mantenimiento es relevante porque, aun operando en entornos controlados, la carga física alcanzó niveles elevados en LEST, atribuibles a posturas forzadas frecuentes (arrodillado, agachado y sobre hombro) y esfuerzos breves y repetidos con 2–<5 kg. Estas demandas, sostenidas en el tiempo, incrementan el riesgo de fatiga y trastornos musculoesqueléticos, con posibles impactos en productividad, seguridad y satisfacción del huésped.

Adicionalmente, existe un desajuste entre la percepción requerida (muy elevada/extremadamente fina) y los niveles de iluminación reportados (200–<350 lux local; 250 lux general) con contraste débil, lo que puede elevar la exigencia atencional y la probabilidad de error en tareas de precisión (ej., eléctricas menores). Abordar estas brechas con soluciones prácticas (útiles, iluminación dirigida, pausas activas) es clave para proteger la salud, mantener la calidad y optimizar el desempeño del puesto.

La investigación aportará evidencia pre-post con LEST y protocolos replicables de mejora (equipamiento, organización del trabajo), contribuyendo al conocimiento aplicado en ergonomía de servicios hoteleros y ofreciendo lineamientos para puestos con demandas similares.

4.5. Deficiencias en el Conocimiento del Problema:

A pesar de contar con una caracterización LEST del puesto, no se dispone de un paquete integrado de intervenciones específico para el contexto del Hotel Grand Hyatt Bogotá que articule: (a) útiles de extensión y apoyo para evitar trabajo sobre hombro y de rodillas, (b) estándares de iluminación dirigida acordes con la percepción extremadamente fina, (c) pautas estructuradas de micro-pausas aprovechando la autonomía del trabajador, y (d) criterios de uso puntual de EPP auditivo por ruidos impulsivos. Estas lagunas dificultan traducir el diagnóstico en mejoras sostenibles y medibles. La presente investigación llenará ese vacío al priorizar riesgos con base en LEST, prototipar soluciones, pilotearlas en tareas reales y revalorar el puesto para evidenciar reducción de carga física y mejoras operativas.

4.6. Conclusión y reflexión final

Una vez completados los apartados anteriores, revisa que tu planteamiento del problema tenga una estructura lógica y clara. Tu objetivo es que cualquier lector comprenda rápidamente:

- **4.6.1. Cuál es el problema**

  Existe carga física elevada en el puesto, con posturas forzadas y esfuerzos repetidos (2–<5 kg), iluminación local moderada y contraste débil frente a percepción muy exigente; esto incrementa fatiga y potencial de lesión/errores.
- **4.6.2. Por qué es relevante estudiarlo**
  - Afecta la salud del trabajador, la calidad y oportunidad del servicio al huésped y la eficiencia del área de mantenimiento; intervenir mejora desempeño y bienestar.
- **4.6.3. Qué preguntas guían la investigación**
  - Las cinco preguntas planteadas en el apartado 3 (tareas críticas, iluminación/atención, ayudas efectivas, organización de micro-pausas, efecto pre-post LEST).

- **4.6.4. Cómo la investigación aportará soluciones o conocimiento**
    - Mediante un paquete de intervenciones probado en campo y una evaluación pre-post con LEST que demuestre reducción de carga física y mantenimiento/mejora de desempeño, generando protocolos replicables para entornos hoteleros.